

Bài Tập Chương 2

Deadline 02/01/2024

1 Bài 1:

Tìm nghiệm của những hệ phương trình

a.

$$\begin{aligned}y_1' &= 2y_1 + 2y_2 \\y_2' &= 5y_1 - y_2 \\y_1(0) &= 0, \quad y_2(0) = 7\end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned}y_1' &= 2y_1 + 5y_2 \\y_2' &= -\frac{1}{2}y_1 - \frac{3}{2}y_2 \\y_1(0) &= -12, \quad y_2(0) = 0\end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned}y_1' &= y_1 + 3y_2 \\y_2' &= \frac{1}{3}y_1 + y_2 \\y_1(0) &= 12, \quad y_2(0) = 2\end{aligned}$$

d.

$$\begin{aligned}y_1' &= y_2 \\y_2' &= y_1 \\y_1(0) &= 0, \quad y_2(0) = 2\end{aligned}$$

e.

$$\begin{aligned}y_1' &= 3y_1 + 2y_2 \\y_2' &= 2y_1 + 3y_2 \\y_1(0) &= 0.5, \quad y_2(0) = -0.5\end{aligned}$$

2 Bài 2:

Tìm nghiệm của hệ phương trình sau:

a.

$$\begin{aligned}y_1' &= y_2 + e^{3t} \\ y_2' &= y_1 - 3e^{3t}\end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned}y_1' &= 4y_1 + y_2 + 0.6t \\ y_2' &= 2y_1 + 3y_2 - 2.5t\end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned}y_1' &= -3y_1 - 4y_2 + 5e^t \\ y_2' &= 5y_1 + 6y_2 - 6e^t \\ y_1(0) &= 19, \quad y_2(0) = -23\end{aligned}$$